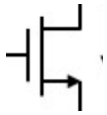
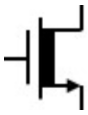
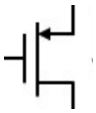
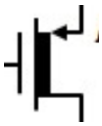
5 Amplificatori a singolo transistor

NOTA 1 Esercizi con "*" sono più complicati e richiedono una buona padronanza della materia

NOTA 2 MOSFET ad arricchimento sono indicati con il simbolo. Per identificarli guardare la tensione di soglia

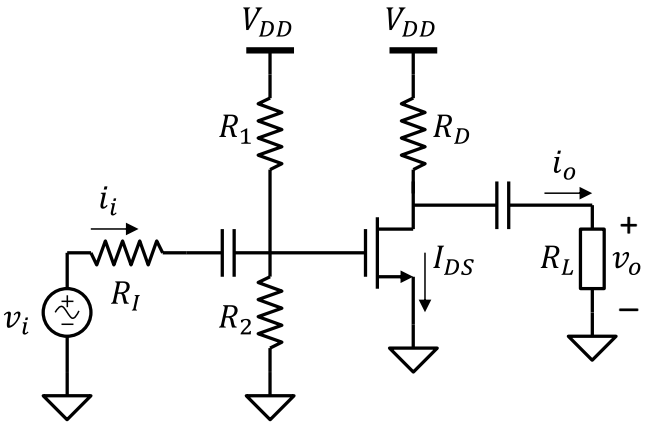
	Arricchimento	Svuotamento
MOSFET Canale n		
MOSFET canale p		

Esercizio 5.1

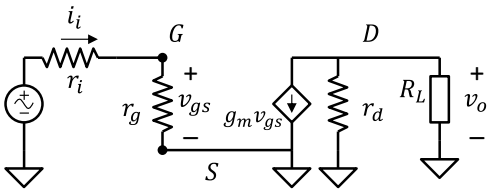
DATI: V_{DD} = 12V, R_I=1kΩ, R_1 = 300kΩ, R_L = 1kΩ
Parametri del MOSFET: V_{TN} = 1V, λ_n = 0;

Dato il circuito in figura:

1. Calcolare le resistenze R_2 e R_D sapendo che il punto di polarizzazione del MOSFET è: V_{GS}=4V, V_{DS}=6V, e I_{DS} = 2mA.
2. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito.
3. Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore.
4. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.
5. Calcolare il guadagno di corrente da i_i a i_o.



Soluzione

1. R_2 = 150kΩ, R_D = 3kΩ
2. 

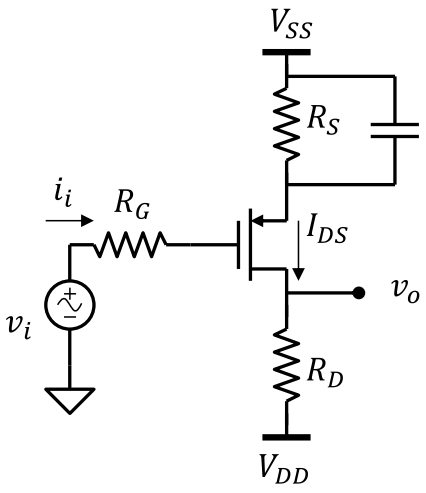
3. R_{IN} = 100kΩ, R_{OUT} = 3kΩ
4. A_v = -0.99
5. A_i = -100

Esercizio 5.2

DATI: V_{SS} = 5V, V_{DD} = -5V, R_G = 100kΩ
Parametri del MOSFET: k_p = 1.6mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p = 0;

Dato il circuito in figura:

1. Trovare i valori di R_S e R_D tali che I_{DS} = 0.8mA e V_{DS} = 2V_{GS}.
2. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore al piccolo segnale
3. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.



Soluzione

1. R_S = 3.75kΩ, R_{OUT} = 3.75kΩ
2. R_{IN} = ∞, R_{OUT} = 3.75kΩ
3. A_v = -6
4. Modello elettrico equivalente

Esercizio 5.3 *(*)*

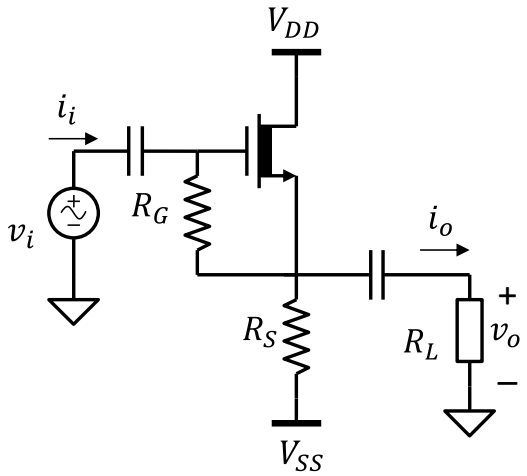
DATI: V_{SS} = -10V, V_{DD}=10V, R_G = 1MΩ, R_S = 5kΩ, R_L = 5kΩ, k_n = 1mA/V^2, V_{TN} = -2V

Dato il circuito in figura trovare:

1. Il punto di polarizzazione del MOSFET

Dopo aver disegnato il modello ai piccoli segnali del circuito, calcolare:

2. Le resistenze di ingresso e uscita
3. Il guadagno di tensione e di corrente dal generatore di segnale (v_i) al carico R_L.



Soluzione

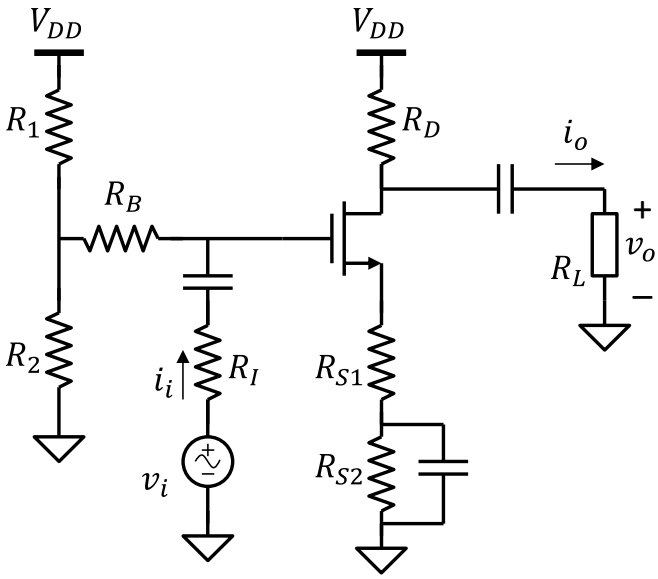
1. V_{GS} = 0V, V_{DS} = 10V, I_{DS} = 2mA.
2. R_{IN} = 6MΩ, R_{OUT} = 454Ω
3. A_v = 0.833, A_i = 1001

Esercizio 5.4

DATI: V_{DD}=36V, R_I = 100kΩ, R_B = 1MΩ, R_D = 6kΩ, R_{S1} = 200Ω, R_L = 4kΩ, k_n = 0.4mA/V^2, V_{TN}=5V λ_n=0V^{-1}

Dato il circuito in figura:

1. Trovare le resistenze R_1, R_2 e R_{S2} affinché il MOSFET abbia I_{DS} = 3mA e V_{DS} = 12V. Scegliere R_1 e R_2 in modo che $R_1||R_2$=R_B.
2. Calcolare il guadagno di tensione e le resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore.



Soluzione

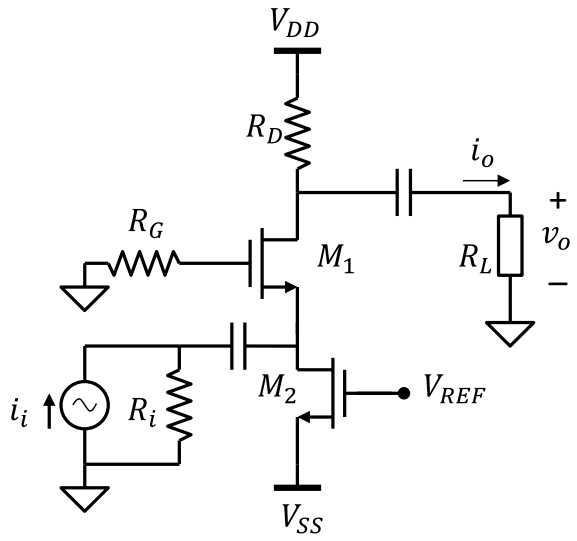
1. R_1 = 2.42MΩ, R_2 = 1.7MΩ, R_{S2} = 1.8kΩ
2. R_{IN} = 2MΩ, R_{OUT} = 6kΩ, A_v = -2.7

Esercizio 5.5

DATI: V_{DD} = 15V, V_{SS} = -15V, R_G = 100kΩ, R_D = 2kΩ, R_I = 10kΩ, R_L = 1kΩ;
Parametri di M_1: k_{n1} = 2.5mA/V^2, V_{TN}=4V λ_n=0V^{-1};
Parametri di M_2: k_{n2} = 2.5mA/V^2, V_{TN}=4V λ_n=0.01V^{-1};

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il valore della tensione V_{REF} in modo tale che M_1 sia in saturazione e abbia I_{D1}=5mA.
2. Trovare il punto di polarizzazione di entrambi i MOSFET.
3. Determinare la potenza erogata dai generatori V_{DD} e V_{SS}, in condizioni DC.
4. Determinare la potenza dissipata nei due MOSFET e nelle resistenze R_G e R_D in condizioni DC
5. Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito e calcolare le resistenze di ingresso e uscita e il guadagno di corrente da i_i a i_o.



Soluzione

1. V_{REF} = -8V;
2. V_{GS1} = 7V, V_{DS1} = 5V, I_{DS1} = 5mA; V_{GS2} = 7V, V_{DS2} = 8V, I_{DS2} = 5mA;
3. P_{DD} = 75mW; P_{SS} = 75mW;
4. P_G = 0; P_D = 50mW; P_{M1} = 60mW P_{M2}=40mW;
5. R_{IN} = 198Ω, R_{OUT} = 2kΩ, A_{ic} = 0.674;

Esercizio 5.6 *(*)*

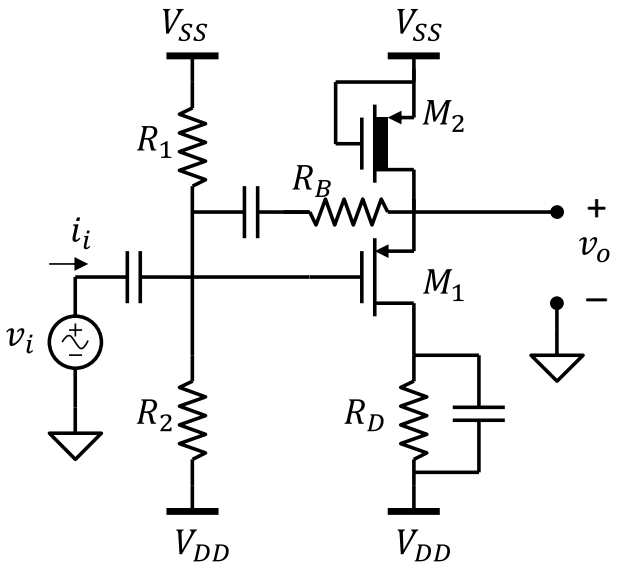
DATI: V_{SS} = 10V; V_{DD} = -10V; R_1 = 800kΩ; R_2 = 200kΩ; R_D = 500Ω; R_B = 10kΩ;
M_1: k_{p1} = 1mA/V^2; V_{TP1} = -2V; λ_{p1} = 0.01V^{-1};
M_2: k_{p2} = 4mA/V^2; V_{TP2} = +2V; λ_{p2} = 0.01V^{-1};

Dato il circuito in figura:

1. Trovare il punto di polarizzazione del MOSFET M_1 verificando la regione di funzionamento.
2. La tensione di uscita del circuito in assenza del piccolo segnale.

Dall'analisi ai piccoli segnali calcolare:

3. La resistenza di ingresso, la resistenza di uscita e il guadagno di tensione da v_i a v_o



Soluzione

1. V_{GS1} = -6V; V_{DS1} = -6V; I_{DS1} = 8mA;
2. V_O = 0V;
3. R_{IN} = 13.7kΩ; R_{OUT} = 81.6Ω; A_v = 0.334

Esercizio 5.7 *(*)*

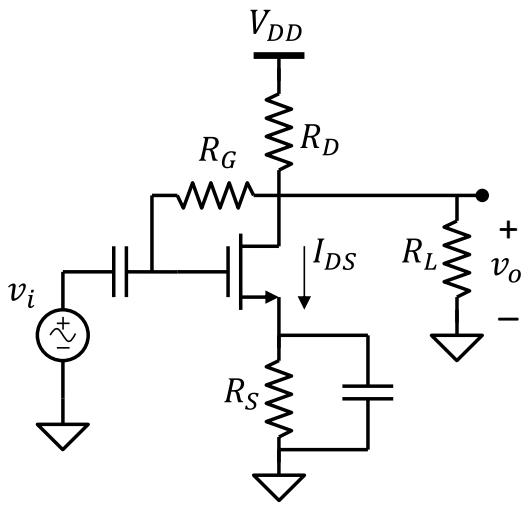
DATI: R_S = 200Ω, R_D = 1kΩ, R_G = 100kΩ, R_L = 1kΩ; V_{DD} = 27V,
V_{TN} = 3V, k_n = 5mA/V^2

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor (I_{DS}, V_{DS}, V_{GS})

Dall'analisi a piccolo segnale, calcolare:

2. La resistenza di uscita
3. Il guadagno di tensione A_v.



Soluzione

1. I_{DS} = 10 mA, V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 5 V
2. R_{OUT} = 990 Ω
3. A_V = -4.97

Esercizio 5.8

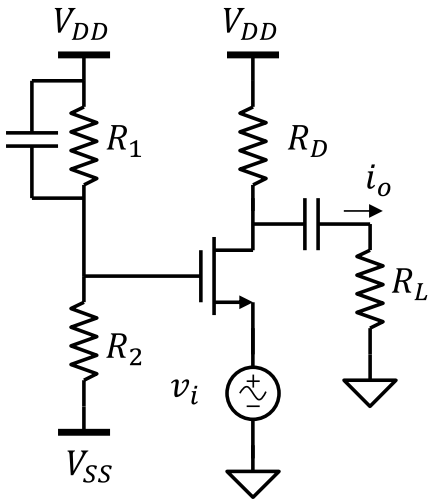
DATI: R_1= 20kΩ, R_2 = 20kΩ, R_D = 3.7kΩ, R_L = 100Ω;
V_{DD} = 10V, V_{SS} = –5V; V_{TN} = 0.5V, k_n = 1mA/V^2

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor (I_{DS}, V_{DS}, V_{GS})

Dall'analisi ai piccoli segnali, trovare:

2. Le resistenze di ingresso e uscita
3. Il guadagno di transconduttanza $G_m = i_o/v_i$



Soluzione

1. I_{DS} = 2 mA, V_{DS} = 2.6 V, V_{GS} = 2.5 V
2. R_{IN} = 500 Ω, R_{OUT} = 3.7 kΩ
3. G_m = 1.95mS

Esercizio 5.9

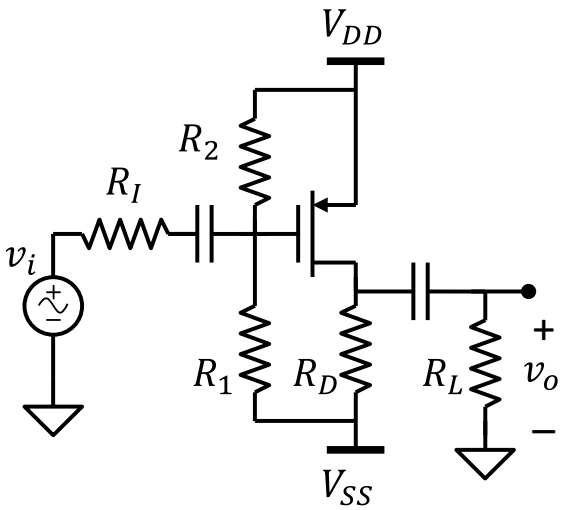
DATI: V_{DD} = 10V; V_{SS} = -10V; R_2 = 100kΩ, R_D = 10kΩ,
R_I = 25kΩ, R_L = 90kΩ; k_p = 0.5mA/V^2; V_{TP} = -3V

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 affinché la corrente del transistor sia I_{DS} = 1mA.
2. Il punto di lavoro del transistor.

Dall'analisi al piccolo segnale, trovare:

3. Il guadagno di tensione A_v dal segnale v_i a v_o
4. Le resistenze di ingresso e di uscita



Soluzione

1. R_1 = 300 kΩ;
2. V_{GS} = -5V, V_{DS} = -10V;
3. A_v = -6.75;
4. R_{IN} = 75 kΩ, R_{OUT} = 10 kΩ

Esercizio 5.10 *(*)*

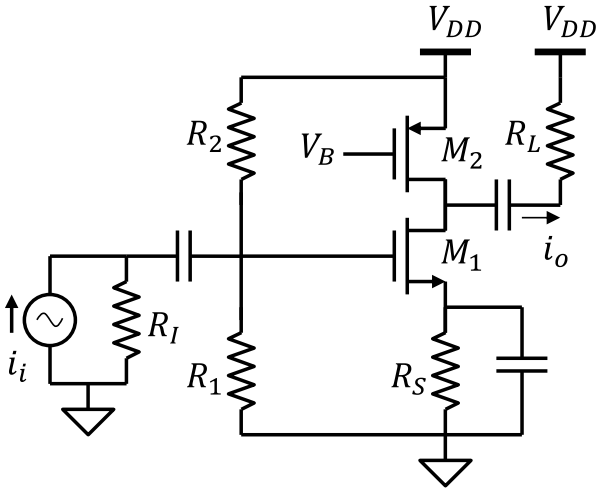
DATI: V_{DD} = 20V, V_B = 15V; R_1 = R_2 = 100kΩ, R_I = 50kΩ, R_L = 2.55kΩ
M_1: k_n = 4mA/V^2, V_{TN} = 4V, λ_n = 0V^{-1}
M_2: k_p = 1mA/V^2, V_{TP} = -1V, λ_p = 0.001V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore di R_S affinché M_2 abbia V_{DS2} = -10V
2. il punto di lavoro dei transistor.

Dal modello ai piccoli segnali trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di corrente A_i



Soluzione

1. R_S = 500Ω (trascurando λ_p) 494 Ω (usando λ_p);
2. V_{GS1} = V_{DS1} = 6V, V_{GS2} = -5V, V_{DS2} = -10V;
3. R_{IN} = 50kΩ, R_{OUT} = 125kΩ;
4. A_i = -196

Esercizio 5.11

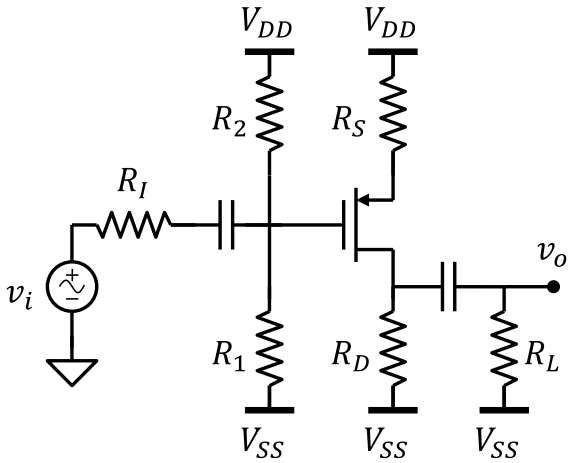
DATI: V_{DD} = 20V, V_{SS} = 10 V; R_1 = 500kΩ, R_2 = 100kΩ,
R_D = 12kΩ, R_S = 1kΩ, R_i = 10kΩ, R_L = 100kΩ;
k_p = 1mA/V^2, V_{TP} = -1V;

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di lavoro del transistor

Dall'analisi ai piccoli segnali trovare:

2. La resistenza di ingresso e di uscita
3. Guadagno di tensione A_v



Soluzione

1. V_{GS} = -3V, V_{DS} = -4V;
2. R_{IN} = 83.3 kΩ, R_{OUT} = 12 kΩ
3. A_v = -6.38;

Esercizio 5.12 *(*)*

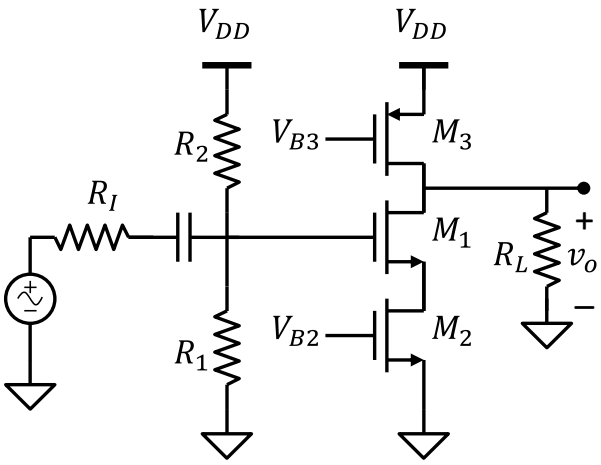
DATI: V_{DD} = 25V, V_{B2} = 3V, V_{B3}= 20V; R_1 = 120kΩ, R_2 = 280kΩ, R_I = 5kΩ, R_L = 250kΩ
M_1: k_{n1} = 4.4mA/V^2, V_{TN1} = 2V, λ_{n1} = 0V^{-1}
M_2: k_{n2} = 1.1mA/V^2, V_{TN2} = 1V, λ_{n2} = 0.02V^{-1}
M_3: k_{p3} = 0.5mA/V^2, V_{TP3} = -2V, λ_{p3} = 0.001V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

- Il punto di lavoro dei transistor (trascurare la modulazione della lunghezza di canale)

Dall'analisi ai piccoli segnali, determinare:

- Le resistenze di ingresso e di uscita
- Il guadagno di tensione A_v



Soluzione

1. V_{GS1} = 3V, V_{DS1} = 8V; V_{GS2} = 3V, V_{DS2} = 4.5V,
V_{GS3} = -5V, V_{DS3} = -12.5V;
2. R_{IN} = 84 kΩ, R_{OUT} = 444 kΩ;
3. A_v = -6.6

Esercizio 5.13

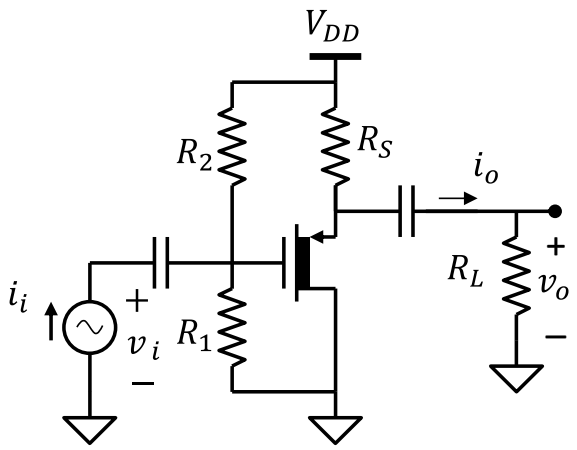
DATI: V_{DD} = 20V; R_2 = 280kΩ, R_S = 2kΩ, R_L = 15 kΩ;
k_p = 2mA/V^2, V_{TP} = 2V.

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_1 per ottenere I_{DS} = 4mA.
2. Il punto di lavoro del transistor.

Dall'analisi a piccolo segnale trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. I guadagni di tensione A_v e corrente A_i



Soluzione

1. R_1 = 420 kΩ;
2. V_{GS} = 0V, V_{DS} = -12V;
3. R_{IN} = 168kΩ, R_{OUT} = 222Ω;
4. A_v = 0.876, A_i = 9.81

Esercizio 5.14

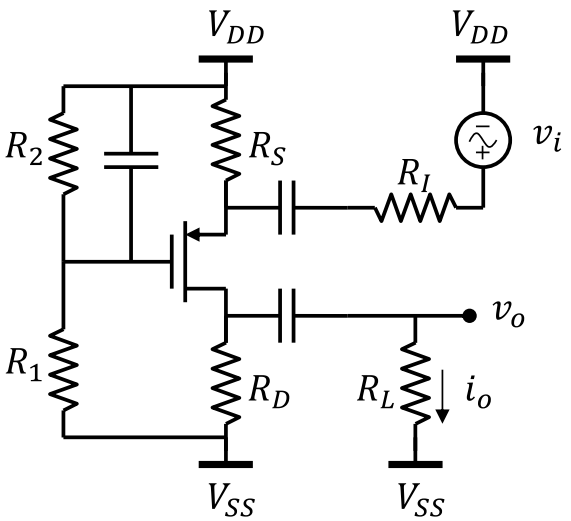
DATI: V_{DD} = 12V, V_{SS} = -12V; R_1 = 150kΩ, R_2 = 750kΩ, R_D = 5kΩ, R_I = 500Ω, R_L = 5kΩ;
k_p = 0.6mA/V^2, V_{TP} = -6 V

Dato il circuito in figura calcolare:

1. Il valore della resistenza R_S affinché il potenziale del source del MOSFET sia V_S = 0V
2. Il punto di lavoro del transistor

Dall'analisi del circuito ai piccoli segnali, trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di tensione A_v e di corrente A_i.



Soluzione

1. R_S = 10kΩ;
2. V_{GS} = -8V, V_{DS} = -6V;
3. R_{IN} = 769Ω, R_{OUT} = 5kΩ;
4. A_v = 1.82, A_I = 0.46;

Esercizio 5.15 *(*)*

DATI: V_{DD} = 20V, V_{B2} = 5V, R_L = 10kΩ, R_I = 100kΩ

M_1: k_{n1} = 20mA/V^2, V_{TN1} = 9.9V, λ_{n1} = 0 V^{-1}

M_2: k_{n2} = 0.2mA/V^2, V_{TN2} = 4V, λ_{n2} = 0.02 V^{-1}

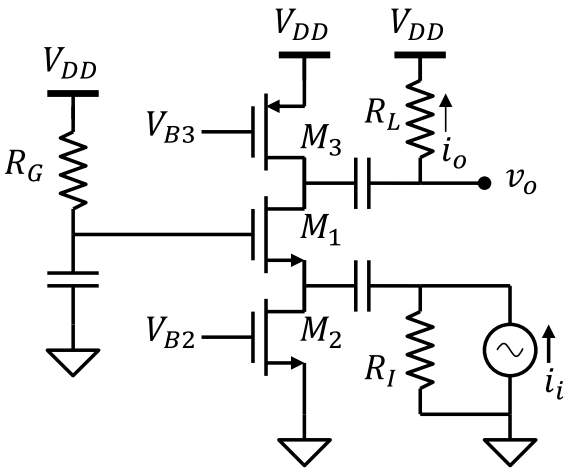
M_3: k_{p3} = 0.2mA/V^2, V_{TP3} = -4V, λ_{p3} = 0.01 V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Calcolare il valore che deve assumere V_{B3} affinché tutti I MOSFET lavorino in saturazione
2. Il punto di lavoro dei transistor, sapendo che il MOSFET M_3 ha V_{DS3} = -5V.

Dall'analisi del modello ai piccoli segnali, calcolare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di corrente A_i



Soluzione

1. V_{B3} = 15 V;
2. V_{GS1} = 10V, V_{DS1} = 5V;
   V_{GS2} = 5V, V_{DS2} = 10V;
   V_{GS3} = -5V;
3. R_{IN} = 500Ω, R_{OUT} = 1MΩ;
4. A_i = 0.984